Modèles algorithmiques fondamentaux sur structures à accès direct

Thème principal : Initiation à l'algorithmique et patrons de conception (Design Patterns) sur structures à accès direct

Synthèse exécutive : Ce cours magistral pose le socle méthodologique indispensable de l'algorithmique en BUT 1 Informatique (R1.01). Avant d'écrire la moindre ligne de code, l'informaticien doit analyser le contrat d'interface et le mécanisme d'accès de sa structure de données (Direct, Séquentiel ou Dynamique). Le cours formalise trois grands modèles algorithmiques canoniques et réutilisables sur des structures à accès direct (tableaux, chaînes de caractères) : (1) Le parcours complet avec traitement systématique, (2) Le parcours complet avec traitement conditionné, et (3) La recherche de première occurrence (avec ses deux variantes). Une rigueur absolue est exigée sur le respect des bornes d'indices (de 0 à N-1 pour éviter les erreurs 'out of bounds'), sur l'adoption du principe du pessimisme algorithmique, ainsi que sur l'obligation d'intégrer une double condition d'arrêt pour tout algorithme de recherche.

1. Typologie et Analyse Préalable des Mécanismes d'Accès aux Données

L'étape zéro de toute démarche d'analyse algorithmique consiste à s'interroger sur la nature des accès autorisés par la structure de données sous-jacente. Si l'on manipule une structure à accès direct (un tableau statique de N éléments ou une chaîne de caractères), l'adresse mémoire de n'importe quel élément situé à l'indice 'i' est calculable immédiatement. En revanche, sur un flux séquentiel (tel qu'un fichier CSV lu ligne par ligne), l'ordinateur ne propose que trois opérations fondamentales : (1) se positionner au début du flux, (2) lire l'élément suivant, et (3) tester si la fin du flux est atteinte. Il est physiquement et logiquement impossible de sauter directement à la 50ème ligne sans avoir lu les 49 premières. Appliquer une notation par indice de type T[i] sur un fichier séquentiel constitue donc un contre-sens algorithmique qui invalide entièrement la solution proposée.

- • Structure de données : Collection organisée regroupant des éléments de même type (tableaux, chaînes de caractères).
- • Accès direct : Capacité d'atteindre instantanément n'importe quel élément via un indice ou une clé (ex: T[i]) en temps constant O(1), sans parcourir les éléments précédents.
- • Accès séquentiel : Contrainte imposant de se positionner au début puis de progresser pas à pas (début, suivant, fin) sans saut direct possible (fichiers CSV bruts, listes chaînées simples).
- • Accès dynamique : Structure hybride proposant simultanément des primitives d'accès séquentiel et d'indexation directe.
- • Incompatibilité structurelle : Interdiction absolue d'appliquer un modèle nécessitant l'accès direct (ex: T[i]) sur un flux purement séquentiel.

Cas concret enseignant : *Le professeur insiste lourdement sur un piège récurrent en évaluation : rédiger un algorithme qui utilise un accès par indice 'T[i]' pour traiter un fichier texte ou un fichier CSV brut. Comme le système d'exploitation ne fournit pour ces fichiers qu'un curseur séquentiel avance-ligne, l'algorithme est sémantiquement faux et conduit directement à la note zéro sur la question.*

2. Premier Modèle : Le Parcours Complet avec Traitement Systématique

Ce modèle algorithmique s'applique dès lors qu'aucune exclusion n'est permise entre deux bornes définies. Il répond à des problématiques telles que : afficher toutes les valeurs d'un tableau, initialiser chaque case à zéro, ou convertir chaque caractère d'une chaîne en majuscule. En pseudo-code normalisé, pour un tableau de taille N, l'indice i démarre à 0 et termine impérativement à N - 1. Le traitement est appliqué aveuglément à chaque tour de boucle sans test préalable.

- • Exhaustivité : Appliquer un traitement à 100% des éléments situés entre une borne de début et une borne de fin.

• Structure itérative : Utilisation obligatoire d'une boucle bornée 'Pour' (car le nombre d'itérations est calculable à l'avance : Fin - Début + 1).

• Gestion stricte des bornes : Pour une structure de N éléments indicée à partir de 0, la boucle varie strictement de 0 à N - 1.

• Erreur critique (Out of Bounds) : Faire varier l'indice jusqu'à N provoque un dépassement de capacité mémoire.

Cas concret enseignant : *Exemple concret donné en amphi : 'Afficher un tableau de N cases'. L'enseignant rappelle que l'erreur la plus fréquente des débutants est d'écrire 'Pour i allant de 0 à N', ce qui provoque un crash immédiat à l'exécution lors de la tentative de lecture de la case mémoire T[N] qui n'appartient pas au tableau.*

3. Second Modèle : Le Parcours Complet avec Traitement Conditionnel

Le modèle du parcours complet conditionné conserve l'inspection systématique de l'ensemble des éléments, mais protège l'exécution de l'action de traitement par une condition logique. Il est utilisé pour compter des occurrences particulières (ex: compter les voyelles dans un texte), filtrer des données (ex: afficher uniquement les entiers pairs) ou accumuler des valeurs spécifiques. Si la condition implique des éléments adjacents (ex: T[i] > T[i-1]), le concepteur doit impérativement réajuster les bornes de la boucle (ex: démarrer à 1 au lieu de 0) pour empêcher tout déréférencement hors limites.

• Parcours exhaustif : Tous les éléments de la zone sont inspectés de la borne de début à la borne de fin.

• Traitement sélectif : L'action n'est déclenchée que si l'élément inspecté valide un prédicat logique (test booléen).

• Architecture : Imbrication d'une structure alternative 'Si ... Alors' au sein d'une boucle bornée 'Pour'.

• Conditions complexes : Le prédicat peut combiner plusieurs critères logiques (ET, OU) ou comparer l'élément courant avec ses voisins immédiats (i-1 ou i+1).

Cas concret enseignant : *L'analogie de la chaîne de montage en usine : 'Chaque pièce défile obligatoirement devant le contrôleur qualité (parcours complet systématique d'inspection), mais le contrôleur n'appose le tampon de rebut (action de traitement) que si et seulement si la pièce présente une fissure (traitement conditionné).'*

4. Troisième Modèle : La Recherche de Première Occurrence & Ses Variantes

Contrairement aux deux premiers modèles, la recherche de première occurrence stoppe l'itération dès que la cible est identifiée. L'informaticien doit adopter une démarche pessimiste en postulant que l'élément n'existe pas. Un algorithme de recherche valide DOIT posséder deux conditions d'arrêt : (1) le succès de la recherche, (2) l'épuisement complet de la collection. Deux variantes structurelles existent : la variante 1 (rupture immédiate, idéale pour récupérer la position exacte) et la variante 2 (Tant que global, plus simple à structurer syntaxiquement).

• Pessimisme algorithmique : Initialisation systématique d'un indicateur booléen 'trouvé' à Faux avant d'entamer l'exploration.

• Itération non bornée : Utilisation obligatoire d'une boucle 'Tant que' car le nombre de répétitions est inconnu a priori.

• Double condition d'arrêt obligatoire : Arrêt dès que l'élément est trouvé OU dès que la structure a été entièrement explorée sans succès.

• Variante 1 (Rupture immédiate) : Interruption nette dès la découverte ; conserve l'indice i exactement positionné sur l'élément trouvé.

• Variante 2 (Tant que global) : Test unique en tête ('Tant que i < N et NON trouvé') ; syntaxiquement plus standard mais avance d'un pas supplémentaire avant de sortir.

Cas concret enseignant : *Devise du prof : 'En informatique, soyez pessimistes ! Partez toujours du principe que ce que vous cherchez n'existe pas dans votre collection, et ne basculez votre indicateur à Vrai qu'au moment précis où vous le touchez.' Il martèle que tout algorithme de recherche présenté en examen avec une seule condition d'arrêt est sanctionné par une note éliminatoire.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on peut appliquer le parcours complet avec traitement systématique sur une structure à accès dynamique ?
Réponse du professeur : Oui, tout à fait. Une structure à accès dynamique propose à la fois des mécanismes d'accès séquentiel et d'accès direct. Par conséquent, vous pouvez exploiter ses primitives d'accès direct pour appliquer ce modèle.

Question étudiant : Pourquoi s'embêter à présenter deux variantes différentes pour la recherche de première occurrence ?
Réponse du professeur : La variante 1 (rupture immédiate) est indispensable si l'on souhaite conserver la position indicée exacte de l'élément trouvé. La variante 2 (Tant que global) est plus élégante et simple à coder syntaxiquement lorsque seule l'existence booléenne nous intéresse.

Question étudiant : Comment fait-on si la condition de recherche dans un parcours conditionnel dépend de l'élément précédent ou suivant ?
Réponse du professeur : Il faut impérativement réajuster les bornes de la boucle pour éviter tout dépassement de mémoire (out of bounds). Par exemple, si l'on compare T[i] à T[i-1], la boucle doit démarrer à l'indice 1 et non à l'indice 0.

Question étudiant : Si l'on veut récupérer TOUS les indices correspondant à une valeur (par exemple trouver tous les '5' d'un tableau), quel modèle doit-on utiliser ?
Réponse du professeur : Il faut utiliser un parcours complet avec traitement conditionnel, et non une recherche de première occurrence, car on cherche à inspecter l'intégralité de la structure pour récolter toutes les occurrences.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Écrire en pseudo-code algorithmique rigoureux l'algorithme permettant d'afficher tous les nombres strictement positifs d'un tableau d'entiers 'T' contenant 'N' éléments, en explicitant le modèle retenu et la gestion des bornes.

Démarche de résolution :
1. Analyse du problème : On doit inspecter l'intégralité des cases d'un tableau (structure à accès direct) de la première à la dernière. L'action d'affichage ne doit s'exécuter que si la valeur respecte le critère 'strictement supérieur à 0'. Le modèle canonique est donc le 'Parcours complet avec traitement conditionnel'. 2. Détermination des bornes : Le tableau possède N cases indicées de 0 à N - 1. La borne de début est 0, la borne de fin est N - 1. 3. Construction de la boucle : Utilisation d'une boucle bornée 'Pour i allant de 0 à N - 1'. 4. Ajout de la condition et de l'action : À l'intérieur de la boucle, test 'Si T[i] > 0 Alors' puis instruction 'Afficher(T[i])'.

```
/*
 * Fichier : AffichagePositifs.algo
 * Auteur : Matéi de Saint Leger (IUT d'Anglet - BUT1)
 * Matière : R1.01 - Initiation à l'algorithmique
 */

// CONSTANTES
// Aucune constante nécessaire

// VARIABLES
// T : Tableau d'entiers
// N : Entier (taille du tableau)
// i : Entier (variable de boucle)

// TRAITEMENTS
Algorithme AffichagePositifs
Données
    T : Tableau d'entiers
    N : Entier
Variables
    i : Entier
Début
    // (clavier) >> initialisation de N et T >> N, T
    Pour i allant de 0 à N - 1 Faire
        // (mémoire) >> évaluer T[i] > 0 >> condition
        Si T[i] > 0 Alors
            // (écran) >> afficher T[i] >> Afficher(T[i])
        Fin Si
    Fin Pour
Fin
```

Résultat : L'algorithme garantit un parcours exhaustif sans risque de dépassement de capacité (l'itération s'arrête exactement à N-1) et filtre sélectivement les valeurs strictement positives.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est le risque critique si l'on écrit une boucle 'Pour i allant de 0 à N' sur un tableau de N éléments indicé à partir de 0 ?

R : Une erreur fatale de dépassement de capacité mémoire (out of bounds) lors de la tentative d'accès à la case inexistante T[N].

Q : Combien de conditions d'arrêt minimales doit comporter la structure itérative d'une recherche de première occurrence ?

R : Exactement deux conditions d'arrêt minimales : (1) Le succès (l'élément est trouvé) et (2) L'échec (la structure a été entièrement explorée sans succès).

Q : Pourquoi qualifie-t-on la démarche d'initialisation d'un algorithme de recherche de première occurrence de 'pessimiste' ?

R : Parce qu'on pose comme hypothèse de départ que l'élément recherché n'est pas dans la collection (initialisation de l'indicateur 'trouvé' à Faux), et l'on ajuste notre certitude uniquement au fil de la visite.